

Funciones Almacenadas

Una función es un conjunto de sentencias similar a un procedimiento almacenado, pero a diferencia de los procedimientos la función debe retornar un valor (int, varchar, float etc.)

Una función tiene un nombre, acepta parámetros de entrada, opcionales, y retorna un valor obligatoriamente.

A una función, a diferencia de un procedimiento almacenado, se la puede llamar mediante una sentencia select.

Ejercitación

Crear una Base de Datos llamada bdfuncionesalmacenadas para probar los siguientes ejemplos de funciones almacenadas.

Estructura de una función llamada f_mayor()

```
DELIMITER //
create function f_mayor(valor1 int,valor2 int)
returns int deterministic

begin
    if valor1>valor2 then
        return valor1;
    else
        return valor2;
    end if;

end//
DELIMITER ;

select f_mayor(50, 120);
```

Se ha creado una función que recibe dos parámetros de tipo entero y mediante la palabra clave returns indica el tipo de dato que devolverá dicha función:

```
DELIMITER //

create function f_mayor(valor1 int,valor2 int)
returns int deterministic
```

Otra palabra clave que se especifica en la declaración de la función es si la misma es determinística (es determinística si retornan el mismo resultado si se las invoca enviando el mismo valor de entrada).

Luego, se define el cuerpo de la función:

```

begin
    if valor1>valor2 then
        return valor1;
    else
        return valor2;
    end if;
end//

DELIMITER ;

```

Cuando se encuentra un return dentro de la definición de la función, finaliza inmediatamente retornando el valor indicado.

Los delimitadores (DELIMITER) cumplen la misma función que en los procedimientos almacenados.

Finalmente, se invoca o llama a la función empleando la cláusula select:

```
select f_mayor(50, 120);
```

DROP para borrar una función

```
drop function if exists f_mayor;  (Esta instrucción borra la función
                                  si previamente existe)
```

Ejercitación

Crear una tabla llamada 'sitios' para almacenar las url de varios sitios web, la cantidad de páginas que se visualizan por mes, y la cantidad de estrellas asignadas (un valor entre 1 y 5).

Borrar la tabla si existe y proceder a crearla:

```

drop table if exists sitios;

create table sitios (
    url varchar(100),
    cantpaginas int,
    estrellas tinyint,
    primary key(url)
);

```

Insertar algunos registros de prueba:

```
insert into sitios(url,cantpaginas,estrellas) values
('lanacion.com.ar',17000000,3);
insert into sitios(url,cantpaginas,estrellas) values
('clarin.com',42000000,3);
insert into sitios(url,cantpaginas,estrellas) values
('infobae.com',33000000,5);
insert into sitios(url,cantpaginas,estrellas) values
('lavoz.com.ar',25000000,2);
```

- 1) Implementar una función que reciba como parámetro la cantidad de estrellas que tiene un sitio, y que devuelva una variable de tipo varchar con tantos '*' como indica el parámetro:

```
drop function if exists f_estrellas;

DELIMITER //
create function f_estrellas(cant tinyint)
returns varchar(15)deterministic

begin
declare estrellas varchar(15) default '';
declare x int default 0;
while x<cant do
set estrellas=concat(estrellas,'*');
set x=x+1;
end while;
return estrellas;
end//

DELIMITER ;
```

Llamada a la función f_estrellas()

```
select url,f_estrellas(estrellas) from sitios;
```

- 2) Confeccionar una segunda función que recibirá por parámetro la cantidad de páginas que se visualizan por mes, y deberá retornar una variable varchar indicando si el sitio tiene 'tráfico bajo', 'tráfico medio' o 'alto tráfico'.

Tener en cuenta:

Es de 'tráfico bajo' si entrega menos de 20000000 de páginas.

Es de 'tráfico medio' si entrega entre 20000000 y 40000000 de páginas.

Es de 'tráfico alto' si entrega más de 40000000 de páginas.

```
DELIMITER //
create function f_tipositio(cantidad int)
returns varchar(20)deterministic
begin
case
when cantidad<20000000 then
return 'tráfico bajo';
when cantidad>=20000000 and cantidad<40000000 then
return 'tráfico medio';
when cantidad>=40000000 then
return 'tráfico alto';
end case;
end//
DELIMITER ;
```

Llamada a la función `f_estrellas()` y `f_tipositio()`

```
select url,f_estrellas(estrellas),cantpaginas, f_tipositio(cantpaginas)
from sitios;
```

3) Confeccionar una tercer función que no tendrá parámetros, y que devolverá la url del sitio que tiene mayor tráfico.

```
DELIMITER //
create function f_mayor_trafico()
returns varchar(100)deterministic
begin
declare vurl varchar(100);
select url into vurl from sitios order by cantpaginas desc limit 1;
return vurl;
end//
DELIMITER ;
```

Llamada a la función `f_mayor_trafico()`

```
select f_mayor_trafico();
```